BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

ĐỒ ÁN

TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Đề tài:

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ỨNG PHÓ KHẨN CẤP VÀ CỨU TRỢ THIÊN TAI

Giáo viên hướng dẫn: [Họ tên giảng viên hướng dẫn]
Nhóm sinh viên thực hiện: [Tên nhóm hoặc đại diện nhóm]
Mã SV -- Họ tên: [Mã SV] -- [Họ tên thành viên 1]
Mã SV -- Họ tên: [Mã SV] -- [Họ tên thành viên 2]
Mã SV -- Họ tên: [Mã SV] -- [Họ tên thành viên 3]

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

ĐỒ ÁN

TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Đề tài:

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ỨNG PHÓ KHẨN CẤP VÀ CỨU TRỢ THIÊN TAI

Giáo viên hướng dẫn: [Họ tên giảng viên hướng dẫn]
Nhóm sinh viên thực hiện: [Tên nhóm hoặc đại diện nhóm]
Mã SV -- Họ tên: [Mã SV] -- [Họ tên thành viên 1]
Mã SV -- Họ tên: [Mã SV] -- [Họ tên thành viên 2]
Mã SV -- Họ tên: [Mã SV] -- [Họ tên thành viên 3]

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

PHÊ DUYỆT, GIAO NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI

[Chèn trang giao nhiệm vụ đã được phê duyệt và ký xác nhận.]

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	ĐẠI DIỆN NHÓM SINH VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

[Viết lời cảm ơn ngắn gọn; thay nội dung này sau khi nhóm xác nhận.]

LỜI CAM ĐOAN

[Điền lời cam đoan theo mẫu chính thức. Chỉ ký sau khi các thành viên xác nhận nội dung.]

TP. Hồ Chí Minh, ngày [..] tháng [..] năm [....]

ĐẠI DIỆN NHÓM SINH VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

PHÊ DUYỆT, GIAO NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI i

LỜI CẢM ƠN ii

LỜI CAM ĐOAN iii

MỤC LỤC iv

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT vi

DANH MỤC BẢNG vii

DANH MỤC SƠ ĐỒ viii

DANH MỤC HÌNH VẼ ix

MỞ ĐẦU 1

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NHÓM THỰC HIỆN 2

1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 3

1.1 Sự cần thiết của đề tài . . . 3

1.2 Mục tiêu của đề tài . . . 3

1.3 Phạm vi và kết quả phải đạt . . . 3

2 KHẢO SÁT HỆ THỐNG 4

2.1 Bối cảnh và quy trình nghiệp vụ . . . 4

2.2 Các tác nhân . . . 4

2.3 Yêu cầu hệ thống . . . 4

3 NỘI DUNG THỰC HIỆN 5

3.1 Giải pháp đề xuất . . . 5

3.2 Kiến trúc hệ thống . . . 5

3.3 Quy trình và ca sử dụng . . . 5

3.4 Công nghệ sử dụng . . . 5

4 TỔ CHỨC DỮ LIỆU 6

4.1 Mô hình dữ liệu 6

4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu 6

5 THIẾT KẾ PHẦN MỀM WEB VÀ BACKEND 7

5.1 Giao diện và chức năng Web 7

5.2 API và xử lý nghiệp vụ 7

5.3 Triển khai 7

6 THIẾT KẾ PHẦN MỀM DI ĐỘNG, KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ 8

6.1 Luồng và giao diện Mobile 8

6.2 Kịch bản và kết quả kiểm thử 8

6.3 Đánh giá và giới hạn 8

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 9

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 9

A BẰNG CHỨNG VÀ MA TRẬN TRUY VẾT 11

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Chữ đầy đủ	Nghĩa
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
FR	Functional Requirement	Yêu cầu chức năng
GPS	Global Positioning System	Hệ thống định vị toàn cầu
NFR	Non-functional Requirement	Yêu cầu phi chức năng
PostGIS	PostgreSQL Geographic Information Systems	Phần mở rộng không gian địa lý của PostgreSQL
RBAC	Role-Based Access Control	Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò
SOS	Emergency assistance request	Yêu cầu trợ giúp khẩn cấp
TC	Test Case	Ca kiểm thử
UC	Use Case	Ca sử dụng
UR	User Requirement	Yêu cầu người dùng

DANH MỤC BẢNG

1 Phân công nhiệm vụ nhóm thực hiện 2

DANH MỤC SƠ ĐỒ

DANH MỤC HÌNH VẼ

MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài

[Trình bày ngắn gọn bối cảnh, vấn đề và lý do chọn đề tài.]

Mục tiêu nghiên cứu

[Nêu mục tiêu của đồ án.]

Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu

[Nêu phạm vi và phương pháp; phân biệt yêu cầu của đề bài với đề xuất thiết kế.]

Kết cấu báo cáo

[Tóm tắt nội dung từng chương.]

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NHÓM THỰC HIỆN

Bảng 1: Phân công nhiệm vụ nhóm thực hiện

Mã sinh viên	Họ tên	Nhiệm vụ đã xác nhận
Mã SV	*Thành viên 1*	*Nhiệm vụ*
Mã SV	*Thành viên 2*	*Nhiệm vụ*
Mã SV	*Thành viên 3*	*Nhiệm vụ*

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Sự cần thiết của đề tài

[Mô tả bài toán ứng phó khẩn cấp và cứu trợ thiên tai bằng dữ liệu có nguồn.]

1.2 Mục tiêu của đề tài

[Nêu mục tiêu theo phạm vi được giao.]

1.3 Phạm vi và kết quả phải đạt

[Nêu phạm vi Web/Mobile, nhóm người dùng, sản phẩm và giới hạn.]

CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT HỆ THỐNG

2.1 Bối cảnh và quy trình nghiệp vụ

[Mô tả quy trình hiện tại dựa trên khảo sát; không trình bày giả định như sự thật.]

2.2 Các tác nhân

[Mô tả người dân, tình nguyện viên/đội cứu hộ, điều phối viên, quản lý vận hành và quản trị viên.]

2.3 Yêu cầu hệ thống

[Liệt kê UR, FR, NFR và liên kết với UC, TC tương ứng.]

CHƯƠNG 3: NỘI DUNG THỰC HIỆN

3.1 Giải pháp đề xuất

[Phân biệt yêu cầu nguồn với quyết định thiết kế của C48.]

3.2 Kiến trúc hệ thống

[Trình bày kiến trúc và ranh giới sở hữu dữ liệu theo kế hoạch kỹ thuật.]

3.3 Quy trình và ca sử dụng

[Mô tả luồng SOS, xác minh, điều phối, nhiệm vụ cứu hộ và cứu trợ.]

3.4 Công nghệ sử dụng

[Giải thích lựa chọn theo tài liệu kế hoạch; xác minh thông tin phiên bản hiện hành trước khi chốt.]

CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC DỮ LIỆU

4.1 Mô hình dữ liệu

[Chèn sơ đồ và mô tả dữ liệu; giữ nguyên mã UR/FR/UC/TC liên quan.]

4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

[Trình bày bảng, ràng buộc và chỉ mục theo hợp đồng backend được duyệt.]

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ PHẦN MỀM WEB VÀ BACKEND

5.1 Giao diện và chức năng Web

[Chèn ảnh màn hình đã xác nhận; đặt tệp ảnh trong thư mục images/.]

5.2 API và xử lý nghiệp vụ

[Mô tả hợp đồng API, quyền truy cập, trạng thái và lỗi bằng mã ổn định.]

5.3 Triển khai

[Mô tả cấu hình triển khai đã thực sự được thực hiện.]

CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ PHẦN MỀM DI ĐỘNG, KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

6.1 Luồng và giao diện Mobile

[Mô tả quy trình người dân và tình nguyện viên; mọi nội dung giao diện dùng tiếng Việt.]

6.2 Kịch bản và kết quả kiểm thử

[Ghi mã TC, môi trường, lệnh và kết quả thực tế; không điền kết quả dự kiến như đã chạy.]

6.3 Đánh giá và giới hạn

[Đánh giá theo bằng chứng; nêu giới hạn demo và các chính sách còn mở.]

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

[Tóm tắt kết quả, hạn chế, kiến nghị và hướng phát triển đã được nhóm thống nhất.]

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] [Bổ sung nguồn đã sử dụng; sắp xếp theo thứ tự chữ cái và đúng quy cách của quy định chính thức.]

CHƯƠNG A: BẰNG CHỨNG VÀ MA TRẬN TRUY VẾT

[Bổ sung phụ lục cần thiết, chẳng hạn ma trận UR/FR/UC/TC hoặc bằng chứng demo đã được kiểm tra.]